

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**83000003 - Proceso Integral De Construcción De Buques**

### PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 5  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 8. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 83000003 - Proceso Integral de Construcción de Buques      |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                                     |
| Carácter                            | Obligatoria                                                |
| Curso                               | Primer curso                                               |
| Semestre                            | Primer semestre                                            |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                           |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                 |
| Titulación                          | 08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica |
| Centro responsable de la titulación | 08 - E.T.S. De Ingenieros Navales                          |
| Curso académico                     | 2025-26                                                    |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                               | Despacho | Correo electrónico    | Horario de tutorías<br>*               |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------|
| M. De Los Angeles Muñoz<br>De Yraola (Coordinador/a) | P01.03   | angela.myraola@upm.es | M - 12:00 - 15:00<br>X - 12:00 - 15:00 |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE5-(K3) - Conocimiento de los mercados de la construcción y reparación de buques y de sus aspectos legales y económicos, para su aplicación a los correspondientes contratos y especificaciones. Knowledge of the shipbuilding and ship repair markets and their legal and economic aspects, for their application to the corresponding contracts and specifications.

CE6-(CE3) - Capacidad para definir la estrategia constructiva de los buques y para planificar y controlar su desarrollo.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM02 - (S3) Organización y planificación. Los estudiantes fijan objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzarlos. Organization and planning. Students set objectives, with the planning and scheduling of activities (time and phases) and with the organization and management of the resources needed to achieve them.

CTUPM03 - (S4) Liderazgo. Los estudiantes dirigen y coordinan personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Leadership. Students direct and coordinate people to work enthusiastically to achieve goals for the common good.

CTUPM11 - Gestión de la información. Los estudiantes tienen la capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar, valorar información proveniente de distintas fuentes. Information management. Students have the ability to search, select, order, relate, evaluate, and assess information from different sources.

CTUPM12 - Gestión económica y administrativa. Los estudiantes son capaces de realizar las operaciones administrativas vinculadas a la gestión económica y de recursos humanos. Economic and administrative management. Students are able to perform administrative operations related to economic and human resources management.

## 3.2. Resultados del aprendizaje

RA1 - C: Capacidad para preparación de ofertas y negociación de contratos

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Proceso Integral de Construcción de Buques está orientada al conocimiento de los mercados de la construcción y reparación de los buques y al conocimiento de la gestión, planificación, seguimiento y control de los procesos industriales y actividades que involucran.

## 4.2. Temario de la asignatura

1. El Sector Marítimo y la Construcción Naval
  - 1.1. El Sector Marítimo y la Construcción Naval
  - 1.2. Ciclos del Mercado de la Construcción Naval.
2. El Negocio de la Construcción Naval
3. El Astillero de Construcción
4. Preparación de Ofertas y Negociación del Contrato
  - 4.1. Clientes y Concursos
  - 4.2. Fases Comerciales
  - 4.3. Ofertas y Presupuestos: Costes y Planificación
5. Aprovisionamientos
  - 5.1. Tipología de Compras y Aprovisionamiento
  - 5.2. Proceso de Compras
6. Estrategia Constructiva
  - 6.1. Estrategia Constructiva
  - 6.2. Plazos del Contrato y Planificación del Proyecto
  - 6.3. Seguimiento del Proyecto: Desviaciones y Acciones Correctivas
7. Pruebas, Entrega, Garantía y Seguimiento del Ciclo de Vida
8. Construcción Naval Militar
  - 8.1. Introducción
  - 8.2. Historia
  - 8.3. Survivability
  - 8.4. Suceptibility
  - 8.5. Vulnerability

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                             | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.1 CN Militar - Introducción</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                 |                  |                |                                                                                                                  |
| 2   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.2 CN Militar - Historia</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                  |                |                                                                                                                  |
| 3   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.2 CN Militar - Historia</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                  |                |                                                                                                                  |
| 4   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                                                                                                  |
| 5   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.3 CN Militar - Survivability</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                |                  |                |                                                                                                                  |
| 6   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Prueba 1 - Evaluación progresiva</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                              |                  |                | <b>Prueba 1</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.3 CN Militar - Survivability</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | <b>Tema 6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.4 CN Militar - Suceptibility</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | <b>Tema 6</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 7</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.4 CN Militar - Suceptibility</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | <b>Tema 7</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 8.5 CN Militar - Vulnerability</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | <b>Exposición de trabajos</b><br>Duración: 03:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                                                                                                                 |  |  | <b>Trabajos de Grupo</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00                                                                                                                         |
| 12 | <b>Exposición de trabajos</b><br>Duración: 03:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                                                                                                                 |  |  | <b>Trabajos de Grupo</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00                                                                                                                         |
| 13 | <b>Exposición de trabajos</b><br>Duración: 03:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                                                                                                                 |  |  | <b>Trabajos de Grupo</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00                                                                                                                         |
| 14 | <b>Exposición de trabajos</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>Prueba 2 - Evaluación progresiva</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                              |  |  | <b>Trabajos de Grupo</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Prueba 2</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |



|    |  |  |  |                                                                                                                  |
|----|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |  |  |  |                                                                                                                  |
| 16 |  |  |  |                                                                                                                  |
| 17 |  |  |  | <b>Examen Final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción       | Modalidad                                  | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                        |
|------|-------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 6    | Prueba 1          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 01:00    | 40%             | 5 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG3<br>CG4<br>CTUPM11<br>CTUPM12<br>CE5-(K3)    |
| 11   | Trabajos de Grupo | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 03:00    | 5%              | 5 / 10      | CG4<br>CTUPM02<br>CTUPM03<br>CG2<br>CG3<br>CTUPM11<br>CTUPM12 |
| 12   | Trabajos de Grupo | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 03:00    | 5%              | 5 / 10      | CTUPM03<br>CG2<br>CG3<br>CTUPM11<br>CTUPM12<br>CG4<br>CTUPM02 |
| 13   | Trabajos de Grupo | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 03:00    | 5%              | 5 / 10      | CTUPM03<br>CG3<br>CG4<br>CTUPM11<br>CTUPM12<br>CG2<br>CTUPM02 |
| 14   | Trabajos de Grupo | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 01:00    | 5%              | 5 / 10      |                                                               |
| 14   | Prueba 2          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 01:00    | 40%             | 5 / 10      | CE6-(CE3)<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM02<br>CTUPM03<br>CG3<br>CG4   |

|  |  |  |  |  |  |  |                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | CTUPM11<br>CTUPM12<br>CE5-(K3) |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                        |
|-----|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Examen Final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CE6-(CE3)<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM02<br>CTUPM03<br>CG3<br>CG4<br>CTUPM11<br>CTUPM12<br>CE5-(K3) |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción           | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Extraordinario | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CE6-(CE3)<br>CG1<br>CG2<br>CTUPM02<br>CTUPM03<br>CG3<br>CG4<br>CTUPM11<br>CTUPM12<br>CE5-(K3) |

## 6.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva:

- Teoría (80%): Prueba 1 (40%) y Prueba 2 (40%)
- Trabajo (20%)

Evaluación Final y Evaluación Extraordinaria:

- Teoría: 100%

Bloques temáticos: Prueba 1 y Prueba2.

Las pruebas 1 y 2 deben de ser superadas con nota de 5 sobre 10 o superior y quedan liberadas hasta la evaluación final de enero. El periodo de liberación de los bloques es durante la Convocatoria Ordinaria y no en la Extraordinaria. En caso de no superarse en la evaluación final de enero las pruebas, el alumno tendrá que superar la totalidad de la asignatura en la Convocatoria Extraordinaria.

Las soluciones de las preguntas de las pruebas de evaluación, no se harán públicas por tratarse de preguntas de tipo test que forman parte de un banco de preguntas.

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                               | Tipo         | Observaciones                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Moodle                                                                                    | Recursos web | Presentaciones, apuntes, artículos, imágenes, vídeos, gráficos y documentos de trabajo de casos reales. |
| González López, Primitivo B., y otros (2021) "Técnicas de Construcción Naval". Universidad da Coruña | Bibliografía |                                                                                                         |

|                                                                                                                                  |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| González de Lema Martínez,<br>Francisco Javier (2007). "Tecnología<br>de la construcción del buque".<br>Universidad de La Coruña | Bibliografía |  |
| Bonilla de la Corte, Antonio.<br>"Construcción Naval y Servicios"                                                                | Bibliografía |  |

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.